

Instalación de Asistencia en una sucursal

Todo lo que hay que hacer en el reloj, en la notebook y en celtuc.scripthouse.com.ar para que la sucursal quede fichando sola. Paso a paso, en el orden en que conviene hacerlo.

ANTES DE SALIR

Este manual arranca en la **Parte 0**, que es lo que se prepara **antes** de ir. Si llegás a la sucursal sin el ejecutable del agente y sin acceso a CelTuc, no se puede terminar la instalación.

Tiempo estimado en la sucursal: **45 a 90 minutos**, según cuántos empleados haya que registrar en el reloj.

CÓMO ESTÁ ORDENADO

Qué vas a hacer, en orden

El orden importa: el reloj tiene que estar en la red y con IP fija *antes* de crearlo en CelTuc, y el agente de la notebook necesita el token que CelTuc genera recién en la Parte 2.

Parte 0 — Antes de salir

Qué llevar, de dónde sale cada archivo y cómo armar el pendrive.

Parte 1 — El reloj

Montaje, hora, Wi-Fi, **IP fija** y alta de los rostros.

Parte 2 — CelTuc en la web

Dar de alta el reloj y el agente, y bajar el `config.toml` con el token.

Parte 3 — La notebook

Probar la conexión con el reloj e instalar el agente como servicio.

Parte 4 — Verificar que quedó andando

Fichada de prueba, vincular empleados y la prueba de fuego.

Parte 5 — Dejar el sistema configurado

Turnos, licencias, feriados y reglas de inconsistencias.

Cómo funciona, en una línea

El reloj vive en la red interna de la sucursal y **nunca se publica a Internet**. La notebook lo consulta cada 20 segundos por la red local y manda las fichadas a CelTuc. Todo el tráfico sale de la notebook hacia afuera: no hay que abrir ningún puerto en el router.

Reloj Hikvision —(red local)→ Notebook con el agente —(HTTPS)→ `celtuc.scripthouse.com.ar`

LO QUE ESTO IMPLICA

- Si se corta Internet, **no se pierde nada**: el agente guarda las fichadas en la notebook y las manda cuando vuelve.
- Si se apaga la notebook, tampoco: el reloj sigue registrando y el agente recupera todo al prenderse.
- La contraseña del reloj queda cifrada en la notebook y nunca viaja a CelTuc.

Qué llevar

Esto se prepara una sola vez y sirve para todas las sucursales.

Equipamiento

- ☐ **El reloj DS-K1A340WX** con su fuente de 12 V. No tiene puerto de red: va por Wi-Fi, y solo de 2,4 GHz.
- ☐ **Notebook** que va a quedar en la sucursal prendida: Windows 10 u 11, o una Mac. El paquete cambia según cual sea; ver abajo.
- ☐ **Pendrive** con la carpeta que se arma abajo.
- ☐ **Tornillos / tarugos** y la plantilla de montaje del reloj.
- ☐ **Zapatilla o alargue** : el reloj y la notebook necesitan enchufe cerca.
- ☐ Un **celular con datos** , por si el Wi-Fi de la sucursal da problemas.

Datos que tenés que conseguir antes o al llegar

- ☐ **Nombre y contraseña del Wi-Fi** de la sucursal (la red de 2,4 GHz).
- ☐ **Usuario y contraseña del router** , para reservar la IP del reloj.
- ☐ **Lista de empleados** de esa sucursal, con nombre y apellido.
- ☐ Tu usuario **superadministrador** de CelTuc (nadie más puede configurar Asistencia).

La carpeta del pendrive

PRIMERO: ¿QUÉ EQUIPO QUEDA EN LA SUCURSAL?

El paquete es distinto según el sistema, y no son intercambiables. El `.exe` no corre en una Mac, y el instalador de Windows crea una Tarea Programada que en macOS no existe.

Windows → seguí acá abajo y después la Parte 3.

macOS → llevá la carpeta que se arma más abajo, y en la Parte 3 andá directo a la variante para Mac (paso 15b).

Si la notebook es Windows, armá una carpeta `InstalarAgente` con estos dos archivos:

ARCHIVO	DE DÓNDE SALE
<code>hikvision-agent.exe</code>	Del proyecto CelTuc, en <code>hikvision-agent\dist\hikvision-agent.exe</code> (pesa unos 13 MB). Si esa carpeta no existe o el archivo está viejo, se genera de nuevo (ver abajo).
<code>install_task.ps1</code>	Del proyecto CelTuc, en <code>hikvision-agent\scripts\install_task.ps1</code> .

El tercer archivo, `config.toml`, **todavía no existe**: lo genera CelTuc en la Parte 2, cuando crees el agente. Se descarga ahí y se copia a esta misma carpeta.

Si el equipo es una Mac, en vez del ejecutable llevá el proyecto:

QUÉ	DE DÓNDE SALE
<code>AgenteMac.zip</code>	La carpeta <code>hikvision-agent</code> del proyecto comprimida, sin <code>.venv</code> , <code>dist</code> ni <code>build</code> . En la Mac no se usa un ejecutable: el instalador arma un entorno de Python propio con el código.

LA MAC NECESITA PYTHON 3.11 O MAYOR

El que trae macOS de fábrica es más viejo y no alcanza. Se baja de python.org/downloads/macos (instalador gráfico, dos minutos) o con `brew install python@3.12`. Si podés, dejalo instalado **antes** de ir.

SI TENÉS QUE REGENERAR EL EJECUTABLE

En tu máquina de desarrollo, parado en la carpeta `hikvision-agent`, en PowerShell:

```
PS> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build_exe.ps1
```

Tarda unos minutos y deja el archivo en `dist\hikvision-agent.exe`. Hacelo si tocaste el código del agente desde la última vez.

Si los mandás por WhatsApp o Drive

Sirve cualquiera de los dos, pero el sistema marca como «bajado de Internet» todo lo que llega así, y eso puede frenar la instalación a mitad de camino. Antes de correr nada, quitá esa marca:

```
# En Windows, parado en la carpeta
PS> Unblock-File .\hikvision-agent.exe
PS> Unblock-File .\install_task.ps1

# En una Mac, sobre la carpeta ya descomprimida
$ xattr -dr com.apple.quarantine ~/Downloads/hikvision-agent
```

LLEVÁ IGUAL UN PENDRIVE

WhatsApp y Drive dependen de que la máquina del cliente tenga Internet y de poder iniciar sesión ahí. Si cualquiera de las dos cosas falla, sin el pendrive no instalás nada.

UN ERROR CARO

No lleves un `config.toml` de otra sucursal «para adaptarlo». Cada agente tiene un token propio y el token de otra sucursal no sirve: el reloj va a figurar siempre desconectado y vas a perder media hora buscando el problema en el lugar equivocado.

El reloj

Objetivo de esta parte: que el reloj esté colgado, en hora, conectado al Wi-Fi y con una IP que no se le vaya a cambiar.

1 Elegir dónde va y colgarlo

- **Altura:** el centro de la pantalla a unos **1,45 m** del piso. Si la mayoría del personal es más alto o más bajo, corregí unos centímetros.
- **Luz:** que no le dé el sol de frente ni tenga una ventana justo detrás. El contraluz es la causa número uno de lecturas fallidas.
- **Enchufe:** la fuente es de 12 V y el cable es corto. Verificá que llegue antes de perforar.
- **Señal Wi-Fi:** paralo un momento en el lugar elegido y fijate que el router llegue bien. Si el rincón es malo, es preferible moverlo medio metro que pelear después con desconexiones.

2 Primer encendido y contraseña de administrador

Enchufalo y esperá a que arranque. La primera vez pide activar el equipo y crear una contraseña de administrador.

ANOTALA EN EL MOMENTO

Esa contraseña **no se puede recuperar**: si se pierde, el reloj se resetea de fábrica y hay que volver a cargar todos los rostros. Escríbala en la ficha de la última página de este manual apenas la crees, no «después».

Usá una contraseña con mayúscula, minúscula, número y símbolo. El equipo rechaza las simples.

3 Fecha, hora y zona horaria

Esto va **antes** que todo lo demás. Si el reloj está en otra hora, las fichadas entran con la hora equivocada y todo el análisis de horarios queda mal — y corregirlo después es reprocesar el histórico.

Menú ▶ Sistema ▶ Hora

Poné la fecha y la hora actuales.

Menú ▶ Sistema ▶ Zona horaria

Elegí **GMT-03:00** (Buenos Aires).

CÓMO VERIFICAR

Comparalo con la hora de tu celular. Tienen que coincidir al minuto.

4 Conectarlo al Wi-Fi

Menú ▶ Comunicación ▶ Wi-Fi

Activá el Wi-Fi, elegí la red de la sucursal y escribí la contraseña.

SOLO VE LAS REDES DE 2,4 GHZ

Este equipo **no toma redes de 5 GHz**. Si el router publica `MiRed-2.4Ghz` y `MiRed-5Ghz`, en la lista del reloj va a aparecer solamente la primera. Es normal, no es una falla. Si no aparece ninguna, entrá al router y verificá que la banda de 2,4 GHz esté habilitada.

Cuando conecte, el reloj muestra la **IP** que tomó, algo como `192.168.1.31`. **Anotala**: la vas a necesitar dos veces más adelante.

5 Reservar esa IP en el router · el paso que no se puede saltar

POR QUÉ ES OBLIGATORIO

La IP que el reloj tomó es **prestada**. El router se la puede dar a otro equipo después de un corte de luz o de unos días. El día que eso pase, el agente va a seguir buscando el reloj en la IP vieja y la sucursal deja de sincronizar **sin que nadie se entere**, hasta que alguien mire el panel. Reservarla toma dos minutos ahora y evita una visita después.

Cómo se hace (los nombres cambian según la marca del router):

1. Desde la notebook, conectada al mismo Wi-Fi, abrí el navegador y entrá a `192.168.1.1` (o `192.168.0.1`).
2. Ingresá con el usuario y la contraseña del router.
3. Buscá la sección **LAN, DHCP o Red local**. Adentro hay algo llamado «**Reserva de DHCP**», «**DHCP estático**», «**Address Reservation**» o «**IP fija por MAC**».
4. Vas a ver la lista de equipos conectados. Identificá el reloj: aparece con la IP que anotaste, y su nombre suele empezar con `Hikvision` o ser el número de serie.
5. Reservale **esa misma IP**. No le pongas otra: si le cambiás la IP acá, el reloj se va a reconectar con la nueva y tenés que volver a anotarla.
6. Guardá los cambios.

CÓMO ESTAR SEGURO DE QUE AGARRASTE EL EQUIPO CORRECTO

Comparalo por la **MAC**. La del reloj la ves en `Menú ▶ Sistema ▶ Información del equipo` y tiene que coincidir con la que muestra el router en esa fila. Dos equipos pueden tener nombres parecidos; la MAC es única.

6 Verificar entrando al panel del reloj

Desde la notebook, en el navegador, escribí la IP del reloj: `http://192.168.1.31` (con la que hayas anotado). Entrá con el usuario `admin` y la contraseña del paso 2.

SI ENTRÁS, ESTA PARTE ESTÁ LISTA

Significa que el reloj está en la red, con la IP correcta, y que la notebook lo alcanza. Es exactamente lo que va a hacer el agente.

SI NO ENTRÁS

- Verificá que la notebook esté en el **mismo Wi-Fi** que el reloj (no en el de un vecino ni en datos del celular).
- Revisá que la IP sea la correcta: si la anotaste mal, mirala de nuevo en el reloj.
- Probá apagar un momento el antivirus o el firewall de la notebook.

7

Registrar los rostros de los empleados

Se puede hacer desde el propio reloj o desde el panel web. En el reloj: **Menú ▶ Usuario ▶ Agregar** .

Por cada empleado se carga:

- **Número de empleado:** un número correlativo (1, 2, 3...). Es el identificador interno del equipo.
- **Nombre:** escribilo **igual que en CelTuc**. Después hay que vincularlos y coincidir te ahorra confusión. Si el nombre completo no entra, usá el nombre de pila.
- **Rostro:** la persona se para de frente, a unos 50 cm, sin barbijo, sin anteojos de sol y sin gorra.

CONSEJO QUE AHORRA RECLAMOS

Después de registrar a cada uno, **pedile que fiche una vez ahí mismo**. Si el equipo no lo reconoce, se vuelve a tomar la cara en el momento. Es mucho más barato que enterarse mañana, cuando ya te fuiste.

ANOTÁ ESTA LISTA

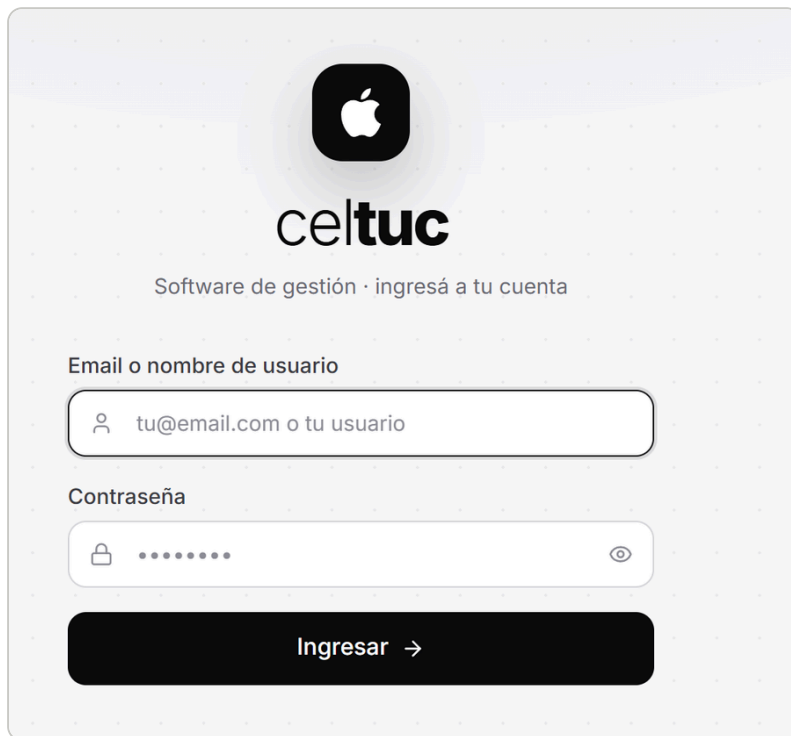
Escribí en la ficha de la última página qué número le tocó a cada persona. En la Parte 4 vas a tener que decirle a CelTuc quién es quién, y con la lista a mano son dos minutos.

CelTuc: dar de alta el reloj y el agente

Acá se genera el `config.toml` que la notebook necesita. Sin este paso no se puede seguir.

8 Entrar a CelTuc

Abrí **celtuc.scripthouse.com.ar** y entrá con tu usuario superadministrador.



La pantalla de ingreso.

TIENE QUE SER EL SUPERADMINISTRADOR

Todo el módulo Asistencia es exclusivo del superadministrador. Con un usuario administrador común, «**Asistencia**» **ni siquiera aparece en el menú** de la izquierda. Si no lo ves, estás con la cuenta equivocada.

9 Ir a Asistencia ► Configuración

En el menú de la izquierda, abajo de todo, **Asistencia**. Después, la pestaña **Configuración**.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo
demo@celt...

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook
→ CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

RELOJES POR SUCURSAL

1

+ Nuevo reloj

YERBA BUENA

Reloj Yerba Buena

192.168.1.31:80 · consulta cada 20 s · 90 días de arranque
DS-K1A340WX · serie DS-K1A340WX20240228V010207ENFW4057622 · V1.2.7 build 240228

SALTA

Reloj Salta

192.168.2.31:80 · consulta cada 20 s · 90 días de arranque

AGENTES (NOTEBOOKS)

2

+ Nuevo agente

AGENTE	RELOJ	TOKEN	ESTADO	
sucursal-notebook-01 sin reportar	Reloj Yerba Buena · Yerba Buena	asist_0e3d6b...	○ Nunca conectó	
yb-notebook-01 sin reportar	Reloj Yerba Buena · Yerba Buena	asist_810ae0...	○ Visto hace 10 min	

GUÍA DE INSTALACIÓN EN LA SUCURSAL

1

Preparar el reloj (una sola vez)

Encendelo, configúralo fecha/hora y zona horaria de Argentina, conéctalo al Wi-Fi de la sucursal y registrá los rostros de los empleados con su número. Después, en el router, reservale la IP (reserva DHCP) para que no cambie.

2

Crear el reloj y su agente en esta pantalla

Arriba: «Nuevo reloj» con la IP reservada, y «Nuevo agente» para la notebook. Al crear el agente descargá el config.toml (incluye el token).

3

Probar la conexión con el reloj (opcional pero recomendado)

En la notebook, con el ejecutable ya copiado:

hikvision-agent.exe diag --host 192.168.1.50 --username admin --password ****

1 Nuevo reloj — se usa en el paso 10. **2 Nuevo agente** — en el paso 11. Más abajo de esta misma pantalla hay una guía resumida siempre a mano.

10 Crear el reloj

Apretá «**Nuevo reloj**» y completá:

CAMPO	QUÉ PONER
Sucursal	La sucursal donde lo estás instalando. Si no está en la lista, hay que crearla primero en el módulo Empleados.
Nombre	Algo reconocible: «Reloj Yerba Buena». Es solo para vos.
IP o host	La IP que reservaste en el paso 5. Este es el campo que importa.
Usuario ISAPI	admin, salvo que hayas creado otro usuario en el reloj.
Días a recuperar	Cuánto histórico traer la primera vez. 90 está bien: si el reloj ya venía usándose, trae todo lo que tenga guardado.

Nuevo reloj

Todo lo que cambies acá llega solo a la notebook: no hay que tocar nada en la sucursal.

Sucursal

Yerba Buena

Nombre

Reloj Yerba Buena

IP del reloj en la sucursal

192.168.1.31

Conviene reservarle esta IP en el router (reserva DHCP por MAC).

Usuario ISAPI

admin

La contraseña se carga en la notebook, nunca acá.

Opciones avanzadas

Cancelar

Crear reloj

El alta del reloj. Los valores de sincronización de abajo se pueden dejar como vienen.

LA CONTRASEÑA DEL RELOJ NO SE PIDE ACÁ

Y es a propósito: vive únicamente en la notebook, cifrada. CelTuc nunca la conoce.

11 Crear el agente y descargar el `config.toml`

El «agente» es el programita que va a correr en la notebook. Apretá «**Nuevo agente**»:

CAMPO	QUÉ PONER
Reloj que sincroniza	El que acabás de crear.
Nombre del agente	Identificá la máquina: <code>yerbabuena-notebook-01</code> .

Nuevo agente

Al crearlo te damos el token y el config.toml para instalar en la notebook.

Reloj que sincroniza

Reloj Yerba Buena · Yerba Buena



Nombre del agente

yerbabuena-notebook-01

Cancelar

Crear y generar token

El alta del agente. Los tiempos de abajo se dejan como vienen.

Al apretar «**Crear y generar token**» aparece esta pantalla:



Token de «yerbabuena-notebook-01»

Guardalo ahora: no se vuelve a mostrar.

asist_596ccbd964bd4c1f03f539debb70d0023872b
aca

 Copiar token



Descargar
config.toml

✓ El config.toml ya trae la URL del sistema, este token y la IP del reloj. Solo falta copiarlo a la notebook y correr el instalador (ver la guía de abajo).

Listo, lo guardé

El token se muestra **una sola vez**.

ESTE ES EL MOMENTO MÁS IMPORTANTE DEL MANUAL

Apretá «**Descargar config.toml**» *antes* de cerrar esta ventana. Ese archivo ya trae adentro la dirección de CelTuc, la IP del reloj y el token: es todo lo que la notebook necesita.

Si cerrás sin descargarlo, el token **no se puede volver a ver**. No es grave — se regenera con el botón de las flechas circulares en la fila del agente — pero es un paso al pepe.

Copió el `config.toml` descargado a la carpeta `InstalarAgente` del pendrive, al lado del `.exe`.
Ahora tenés los tres archivos.

Instalar el agente

Quince minutos. La mitad es esperar.

12 Preparar la notebook

Antes de instalar nada, dejá la máquina lista para quedarse prendida:

- **Que no se suspenda.** Panel de control ► Opciones de energía ► **Nunca** suspender, ni con la tapa cerrada. Si se suspende, deja de sincronizar.
- **Que se prenda sola al volver la luz**, si el modelo lo permite (en la BIOS, «Restore on AC power loss»).
- **Wi-Fi de la sucursal** conectado y marcado como red conocida.
- **Actualizaciones de Windows** al día, para que no reinicie sola en horario de trabajo.

NO HACE FALTA DEJAR LA SESIÓN ABIERTA

El agente corre como servicio del sistema: arranca con Windows aunque nadie inicie sesión, y no muestra ninguna ventana.

13 Copiar la carpeta

Copía `InstalarAgente` del pendrive al escritorio de la notebook. Adentro tienen que estar los tres archivos:

```
C:\Users\...\Desktop\InstalarAgente\  
├─ hikvision-agent.exe  
├─ install_task.ps1  
└─ config.toml          ← el que bajaste en el paso 11
```

14 Probar la conexión con el reloj

Este paso es opcional pero conviene: si falla, falla *acá*, donde el mensaje te dice exactamente qué pasa.

Abri **PowerShell**, entrá a la carpeta y corré:

```
PS> cd $HOME\Desktop\InstalarAgente  
PS> .\hikvision-agent.exe diag --host 192.168.1.31 --username admin --password TU_CLAVE
```

Tiene que responder algo así:

```
[OK] Model       : DS-K1A340WX  
[OK] Firmware   : V1.2.7 build 240228  
[OK] Device time: 2026-08-27T09:14:22-03:00  
[OK] Events query: 128 eventos en los últimos 7 días
```

SI DICE QUE NO LLEGA AL RELOJ

La notebook no lo ve en la red. Repasá el paso 6: mismo Wi-Fi, IP correcta, firewall.

SI DICE QUE RECHAZÓ LAS CREDENCIALES

La contraseña está mal escrita. Ojo con los símbolos: en PowerShell conviene encerrarla entre comillas simples.

15 Instalar el agente como servicio

Cerrá esa ventana y abrí **PowerShell como Administrador** (botón derecho sobre el ícono ▶ «Ejecutar como administrador»). Es imprescindible: sin permisos de administrador no puede registrar el servicio.

```
PS> cd $HOME\Desktop\InstalarAgente
PS> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install_task.ps1
```

El instalador va a hacer todo solo y en el medio te va a pedir dos cosas:

CUANDO PREGUNTE...	QUÉ ESCRIBIR
Contraseña del reloj	La del paso 2. Queda cifrada en la notebook, atada a <i>esa</i> máquina.
Token del agente	Escribí un guion: - El token ya viene adentro del <code>config.toml</code> ; no hace falta cargarlo de nuevo.

Al terminar tiene que mostrar algo así:

```
[OK] Ejecutable en C:\Program Files\CelTuc\HikvisionAgent\hikvision-agent.exe
[OK] Carpeta de datos C:\ProgramData\CelTuc\HikvisionAgent
[OK] config.toml instalado
[OK] Contraseña del reloj: guardada
[..] Token del agente: no guardado (viene en config.toml)
[OK] Tarea programada 'CelTuc Hikvision Agent' registrada y arrancada
```

SI DICE QUE EL ARCHIVO ESTÁ EN USO

Pasa cuando ya había un agente corriendo (por ejemplo, si estás reinstalando). Frenalo y volvé a correr el instalador:

```
PS> Stop-ScheduledTask -TaskName "CelTuc Hikvision Agent"
```

CON ESTO LA NOTEBOOK YA ESTÁ

A partir de acá el agente arranca solo con Windows, sin ventanas y sin que nadie tenga que acordarse de nada.

Variante: si el equipo es una Mac

Los pasos 12 a 15 de arriba son para Windows. En macOS cambia el envoltorio —no hay ejecutable ni Tarea Programada— pero el agente es el mismo y hace exactamente lo mismo.

12b Preparar la Mac

ESTO ES LO QUE MÁS ROMPE LA INSTALACIÓN EN UNA MAC

Una MacBook con la tapa cerrada **se suspende aunque esté enchufada**, y suspendida no sincroniza. El instalador desactiva la suspensión, pero conviene además **dejarla con la tapa abierta** si hay lugar. Una actualización de macOS puede revertir la configuración de energía, así que si la sucursal deja de reportar sin motivo, esto es lo primero que hay que mirar.

- Necesitas la **contraseña de administrador** de la Mac: el instalador usa `sudo`.
- **Python 3.11 o mayor** instalado (ver Parte 0). El instalador lo verifica y no sigue sin eso.
- **Wi-Fi de la sucursal** conectado, y con Internet: la instalación descarga las dependencias.

13b Descomprimir y quitar la cuarentena

Descomprimí `AgenteMac.zip` y dejá el `config.toml` que bajaste en el paso 11 **adentro de la carpeta**, al lado de `pyproject.toml`. Después, en la Terminal:

```
$ cd ~/Downloads/hikvision-agent
$ xattr -dr com.apple.quarantine .
```

14b Instalar

```
$ sudo bash scripts/install_mac.sh
```

Te va a pedir la contraseña de la Mac y, más adelante, los mismos dos secretos que en Windows: la **contraseña del reloj**, y un `-` para el token (que ya viene en el `config.toml`).

Al terminar tiene que mostrar:

```
[OK] Python: /usr/local/bin/python3.12 (Python 3.12.7)
[OK] Agente instalado en /usr/local/lib/celtuc-agente/venv/bin/hikvision-agent
[OK] Carpeta de datos /usr/local/var/celtuc-agente (acceso restringido)
[OK] config.toml instalado
[OK] Daemon 'ar.com.scripthouse.celtuc-agente' registrado y arrancado
[OK] Suspensión desactivada (con la Mac enchufada)
```

QUÉ DEJÓ INSTALADO

Un **LaunchDaemon**, que es el equivalente de la Tarea Programada de Windows: arranca **al prender la Mac**, antes de que nadie inicie sesión, y se levanta solo si se cae. De acá en adelante la Parte 4 (verificar) es idéntica.

UNA DIFERENCIA QUE CONVIENE SABER

En Windows la contraseña del reloj se guarda cifrada con DPAPI, atada a esa máquina. En la Mac no hay equivalente: el archivo queda codificado pero **no cifrado**, y lo que lo protege son los permisos (solo root puede leerlo). Es seguro mientras nadie más tenga la clave de administrador de esa Mac.

15b

Comandos de la Mac

```
# Ver si está corriendo
$ sudo launchctl print system/ar.com.scripthouse.celtuc-agente | head -20

# Ver el log (lo primero que hay que mirar)
$ sudo tail -40 /usr/local/var/celtuc-agente/logs/agent.log

# Frenarlo y arrancarlo
$ sudo launchctl bootout    system/ar.com.scripthouse.celtuc-agente
$ sudo launchctl bootstrap system /Library/LaunchDaemons/ar.com.scripthouse.celtuc-agente.plist

# Probar la conexión con el reloj
$ sudo HIKAGENT_HOME=/usr/local/var/celtuc-agente /usr/local/lib/celtuc-agente/venv/bin/hikvision-agent diag

# Verificar que no se vaya a dormir
$ pmset -g | grep -E "sleep|SleepDisabled"

# Desinstalar
$ sudo bash scripts/uninstall_mac.sh
```

Verificar que quedó andando

No te vayas de la sucursal sin completar esta parte entera.

16 Confirmar que el equipo reporta

En CelTuc, **Asistencia** ▶ **Panel**. En uno o dos minutos la tarjeta de la sucursal tiene que pasar a «**En línea**».

1 El reloj con su IP y su número de serie, tal como quedaron configurados. **2** El estado que tenés que ver: «**Notebook en línea**». Abajo, «**Última fichada**» dice cuándo llegó la última, y «**Pendientes**» cuántas quedan sin subir en la notebook: ese número tiene que tender a cero. La tarjeta de al lado es una sucursal todavía sin instalar, para que veas el contraste.

SI DICE «NOTEBOOK APAGADA» PASADOS 5 MINUTOS

En la notebook, en PowerShell como Administrador, mirá el estado y el log:

```
PS> Get-ScheduledTask -TaskName "CelTuc Hikvision Agent"
PS> Get-Content C:\ProgramData\CelTuc\HikvisionAgent\logs\agent.log -Tail 40
```

17 Hacer una fichada de prueba

Pedile a alguien que fiche (o registrate vos). En menos de un minuto tiene que aparecer en **Asistencia** ▶ **Fichadas**.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

Q

Buscar por empleado, nombre o número

Todos los relojes

Todos los tipos

Todas

Hoy

7 días

30 días

Todo

48 de 57 fichadas

HOY

Noelia Gómez Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Noelia Rostro/tarjeta/huella 06:09 p. m.
Guadalupe Sosa Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Guadalupe Rostro/tarjeta/huella 06:07 p. m.
Nacho Pérez Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Nacho Rostro/tarjeta/huella 06:07 p. m.
Milagros Díaz Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Milagros Rostro/tarjeta/huella 06:01 p. m.
Agustín Ruiz Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Agustín Rostro/tarjeta/huella 06:00 p. m.
Noelia Gómez Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Noelia Rostro/tarjeta/huella 09:04 a. m.
Agustín Ruiz Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Agustín Rostro/tarjeta/huella 09:03 a. m.
Milagros Díaz Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Milagros Rostro/tarjeta/huella 09:03 a. m.
Nacho Pérez Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Nacho Rostro/tarjeta/huella 09:01 a. m.
Guadalupe Sosa Fichada - Yerba Buena - Reloj Yerba Buena - Nº Guadalupe Rostro/tarjeta/huella 09:00 a. m.

Cada fichada con su hora, el reloj que la tomó y cómo se identificó la persona.

18

Vincular cada identificador con su empleado

El reloj manda un número o un nombre; CelTuc necesita saber a qué empleado corresponde. Andá a **Asistencia ▶ Identificadores**: los que todavía no están vinculados aparecen listados para asignar.

- Panel
- Dólar
- Inventario
- Facturación
- Cientes
- Caja
- Empleados
- Simulador
- Cotizaciones
- Service
- Productos
- Equipos
- Documentos
- Usuarios
- Auditoría
- Asistencia**

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

NÚMEROS SIN ASIGNAR

Asignar a mano

Todo al día: cada número que fichó ya apunta a un empleado.

ASIGNACIONES VIGENTES

Nº RELOJ	EMPLEADO	ALCANCE
Agustín	↔ Agustín Ruiz	Reloj Yerba Buena
Guadalupe	↔ Guadalupe Sosa	Reloj Yerba Buena
Milagros	↔ Milagros Díaz	Reloj Yerba Buena
Nacho	↔ Nacho Pérez	Reloj Yerba Buena
Noelia	↔ Noelia Gómez	Reloj Yerba Buena

demo

demo@celt...

🔄

🔗

1 El identificador tal como lo manda el reloj. Asígnalo al empleado que corresponda.

LAS FICHADAS VIEJAS SE CORRIGEN SOLAS

Cuando vinculás a alguien, **todas sus fichadas anteriores se le reasignan automáticamente**. No importa si el reloj venía usándose desde antes: no hay que rehacer nada a mano.

19 La prueba de fuego

ESTE ES EL CRITERIO DE ACEPTACIÓN

Todo lo anterior puede funcionar y aun así fallar el día que se corte la luz. Esta prueba es la que demuestra que la sucursal quedó en modo «prender y olvidarse». **Hacela sí o sí antes de irte.**

1. **Apagá la notebook** del todo (no suspender: apagar).
2. Con la notebook apagada, hacé **dos o tres fichadas** en el reloj.
3. **Prendé la notebook** y no toques absolutamente nada. No inicies sesión si no querés.
4. Esperá unos minutos y mirá el Panel en CelTuc desde tu celular o desde otra máquina.

TIENE QUE PASAR ESTO

- El equipo vuelve a «**En línea**» solo.
- Las fichadas que se hicieron con la notebook apagada **aparecen todas**.
- **No hay duplicados**, aunque el agente reintente.

Si eso funciona, terminaste. La sucursal no necesita que nadie haga nada nunca más.

Dejar el sistema configurado

Con lo anterior las fichadas ya entran. Esto es lo que convierte una lista de horarios en información útil. No hace falta estar en la sucursal.

20 Cargar los turnos

Asistencia ▶ Turnos. Un turno es un horario reutilizable: se crea una vez y se le asigna a varias personas.

- **Semanal:** mismo horario todas las semanas. Dos tramos en un mismo día = jornada partida (mañana y tarde, cerrando al mediodía).
- **Rotativo:** un ciclo de N días (2×2, 4×2, semana A / semana B). El «desfase» pone a dos personas en fases opuestas: una entra cuando la otra descansa.
- **Tolerancias:** cuántos minutos de gracia hay antes de contar una llegada como tarde.

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

PanelResumenInconsistenciasFichadasTurnosCalendarioEmpleadosIdentificadores

Configuración

HORARIOS

Comercio 9 a 18

Semanal · 49 h por vuelta · 4 empleados

Lun09:00

Mar09:00

Mié09:00

Jue09:00

Vie09:00

Sáb09:00

Dom—

Tolerancia: 10 min al entrar · 10 min al salir

Mostrador partido

Semanal · 40 h por vuelta · 1 empleado

Lun09:0017:00

Mar09:0017:00

Mié09:0017:00

Jue09:0017:00

Vie09:0017:00

Sáb—

Dom—

Tolerancia: 10 min al entrar · 10 min al salir

QUIÉN TRABAJA EN QUÉ TURNO

Asignar turno

EMPLEADO	TURNO	VIGENCIA
Nacho Pérez	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Noelia Gómez	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Milagros Díaz	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Guadalupe Sosa	Comercio 9 a 18	desde 02/01/2026 vigente
Agustín Ruiz	Mostrador partido	desde 02/01/2026 vigente

DÓNDE TRABAJA CADA UNO

Asignar sucursal

EMPLEADO	SUCURSAL	DÍAS	VIGENCIA
Milagros Díaz	Salta	Todos	desde 23/08/2026 hasta 24/08/2026

Los turnos y quién trabaja en cada uno.

SIN TURNO CARGADO NO HAY AUSENCIAS

Si nadie tiene turno, las fichadas se registran igual pero no hay contra qué compararlas: el sistema no puede saber que alguien faltó.

21 Si alguien rota entre sucursales

En la misma pestaña Turnos, más abajo, «**Dónde trabaja cada uno**». Sirve para quien no está siempre en el mismo local.

Asignar sucursal

Dónde se espera a esta persona. Sirve para quien rota entre locales: con esto cargado, el resumen avisa si fichó en una sucursal que no era la suya.

Empleado

Milagros Díaz

Sucursal

Elegir sucursal...

Días (ninguno = todos)

LunMarMiéJueVieSábDom

Para partir la semana entre dos locales, cargá dos asignaciones: una con los días de una sucursal y otra con los de la otra.

Desde

26/08/2026

Hasta (opcional)

dd/mm/aaaa

Motivo (opcional)

Cubre la licencia de Mili

Desde el 26/08/2026, sin fecha de fin · Todos los días en esa sucursal.

Las asignaciones se pueden superponer a propósito: **gana siempre la más puntual**. Un reemplazo de tres días le gana a la regla permanente, y al terminar, todo vuelve solo a como estaba.

CancelarGuardar

Se puede cargar por período, y limitarlo a ciertos días de la semana.

Con esto se cubren los tres casos:

- **Se mudó de local:** desde tal fecha, sin fecha de fin.
- **Semana partida:** dos filas, una con lunes y martes en un local, otra con el resto en el otro.
- **Cubre a un compañero:** del 20 al 22, y listo.

LAS EXCEPCIONES SE DESHACEN SOLAS

Las asignaciones se pueden superponer a propósito: **gana siempre la más puntual**. Un reemplazo de tres días le gana a la regla permanente y, al terminar, todo vuelve a como estaba sin que tengas que acordarte de nada.

22 Feriados y licencias

Asistencia ► Calendario.

The screenshot shows the 'Asistencia' (Attendance) module in the CelTuc system. The interface is for a 'SOLO SUPERADMINISTRADOR' (Super Administrator). The main menu on the left includes options like Panel, Dólar, Inventario, Facturación, Clientes, Caja, Empleados, Simulador, Cotizaciones, Service, Productos, Equipos, Documentos, Usuarios, Auditoria, and Asistencia (highlighted). The main content area is titled 'Asistencia' and includes a subtitle: 'Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.' Below this, there are tabs for Panel, Resumen, Inconsistencias, Fichadas, Turnos, Calendario (active), Empleados, and Identificadores. A 'Configuración' button is also present. The 'FERIADOS' (Holidays) section shows a dropdown for the year '2026', a button to 'Cargar nacionales 2026', and a '+ Nuevo feriado' button. A specific holiday is listed: 'Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín' on 'Lunes, 17 de agosto', categorized as 'Nacional'. The 'LICENCIAS' (Licenses) section has dropdowns for 'Todos los empleados' and 'Todos los tipos', and a '+ Cargar licencia' button. Below this is a table of licenses:

EMPLEADO	TIPO	PERÍODO	DÍAS
Noelia Gómez	Licencia especial	22/08/2026 → 22/08/2026 09:00-12:00	parcial
Guadalupe Sosa	Vacaciones	14/08/2026 → 20/08/2026	7

Feriados arriba, licencias abajo.

CARGÁ LOS FERIADOS PRIMERO

Sin feriados cargados, **cada feriado aparece como una ausencia de todo el equipo**. El botón «Cargar nacionales» pone de una los de fecha fija; los que se trasladan (Carnaval, Viernes Santo, 17/8, 12/10 y 20/11) cambian cada año y se cargan a mano.

Las licencias pueden ser de día completo o **por horas** (media jornada, un turno médico): en ese caso se descuenta solo esa franja y el resto del día se sigue esperando normalmente.

23 Ajustar qué se considera una inconsistencia

Asistencia ► Inconsistencias ► Configurar reglas. Vienen once tipos cargados de fábrica, con valores razonables. Se pueden apagar, cambiarles el umbral y decidir si piden justificación.

C

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

D

demo

demo@celt...

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook
→ CelTuc.

PanelResumenInconsistenciasFichadasTurnosCalendarioEmpleadosIdentificadores

Configuración

PENDIENTES21esperando una decisión

GRAVES4ausencias y marcas faltantes

JUSTIFICADAS0con motivo registrado

TOTAL DEL PERÍODO24últimos 7 días

Periodo7 días

EstadoPendientes

TipoTodos los tipos

SeveridadCualquier severidad

EmpleadoTodos

SucursalTodas

Se recalculan solas: cambiar una regla se ve acá al instante.

Ocultar reglas

Solar YB, Central YB no tienen reloj cargado, así que a quien trabaje ahí no se le exige fichar: no figura ausente ni genera inconsistencias. Se controla solo en cuanto des de alta el reloj en Configuración.

QUÉ SE CONSIDERA UNA INCONSISTENCIA

Apagó lo que no te interesa mirar. Lo que apagues deja de reportarse y de teñir el estado del día — lo ya justificado no se pierde.

Restaurar faltantesExcepción por turno

Ausente sin aviso

Tenia turno ese día y no marcó nunca, sin licencia ni feriado.

Severidad

Grave

Pedir justificación

Trabajó en su día franco

Trabajó un día que su turno tenía como franco.

Severidad

Leve

Pedir justificación

Trabajó de más

Horas de más: sirve para detectar horas extra no acordadas.

A partir de (min)

60

Severidad

Leve

Pedir justificación

Falta la marca de entrada

Quedó un número impar de marcas y la primera es muy posterior a la entrada: lo más probable es que se haya olvidado de fichar al llegar.

A partir de (min)

180

Severidad

Grave

Pedir justificación

Falta la marca de salida

La jornada quedó abierta: entró y nunca marcó la salida.

Severidad

Grave

Pedir justificación

Trabajó menos de lo previsto

Se superpone con «llegó tarde» y «se retiró antes»: viene apagada para no reportar dos veces lo mismo. Sirve si preferís mirar el total del día en vez de las puntas.

A partir de (min)

30

Severidad

Leve

Pedir justificación

Llegó tarde

Vacio: usa la tolerancia de llegada configurada en cada turno.

A partir de (min)

tolerancia del

Severidad

Moderada

Pedir justificación

Salida parcial demasiado larga

Se fue y volvió el mismo día, pero estuvo afuera más de la cuenta.

A partir de (min)

Severidad

Cada regla con su interruptor, su umbral y su severidad.

APAGAR UNA REGLA LA APAGA DE VERDAD

Si desactivás «llegó tarde», el día tampoco queda pintado como *Llegó tarde*: pasa a *Presente*. Un interruptor que apaga el reporte pero deja el cartel no serviría de nada.

24 Revisar y justificar

La pestaña **Inconsistencias** junta todo lo que pide una mirada: llegadas tarde, marcas faltantes, ausencias, salidas largas.

The screenshot shows the 'Asistencia' (Attendance) dashboard for CelTuc. The interface is in Spanish and is accessed by a 'SOLO SUPERADMINISTRADOR' (Super Administrator Only). The dashboard includes a sidebar with navigation options like Panel, Dólar, Inventario, Facturación, Clientes, Caja, Empleados, Simulador, Cotizaciones, Service, Productos, Equipos, Documentos, Usuarios, Auditoría, and Asistencia (highlighted).

The main content area displays the 'Asistencia' section with a sub-header 'Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.' Below this are tabs for Panel, Resumen, **Inconsistencias** (active), Fichadas, Turnos, Calendario, Empleados, and Identificadores. A 'Configuración' link is also present.

Key statistics are shown in four cards:

- PENDIENTES**: 21 (esperando una decisión)
- GRAVES**: 4 (ausencias y marcas faltantes)
- JUSTIFICADAS**: 0 (con motivo registrado)
- TOTAL DEL PERÍODO**: 24 (últimos 7 días)

Below these are filters for Período (7 días), Estado (Pendientes), Tipo (Todos los tipos), Severidad (Cualquier severidad), Empleado (Todos), and Sucursal (Todas). A 'Configurar reglas' button is available.

A note states: 'Solar YB, Central YB no tienen reloj cargado, así que a quien trabaje ahí no se le exige fichar: no figura ausente ni genera inconsistencias. Se controla solo en cuanto des de alta el reloj en Configuración.'

The main list shows incidents for 'MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO':

- Agustín Ruiz** - Fichó en otra sucursal (Se lo esperaba en Salta y fichó en Yerba Buena - Salta). Status: **Pendiente**. Action: **Revisar**.
- Agustín Ruiz** - Se retiró antes (Mostrador partido - 09:00-13:00 / 17:00-21:00 - Salta). Status: **Pendiente**. Action: **Revisar**.

The bottom of the dashboard shows the date 'MARTES, 25 DE AGOSTO' and a user profile for 'demo' (demo@celtuc...).

Filtrable por período, estado, tipo, severidad, empleado y sucursal.

Cada una se revisa con un motivo, que queda en el historial con el nombre de quien la resolvió:

Fichó en otra sucursal

Agustín Ruiz · Miércoles, 26 de agosto

Se lo esperaba en Salta y ficho en Yerba Buena.

Motivo (queda en el historial)

Corte de calle en la avenida; avisó por WhatsApp.

Justificar necesita un motivo. Para dejar constancia de que el motivo no alcanza, usá «Sin justificación».

Cancelar

Sin justificación

Justificar

Se puede **justificar** con motivo, marcarla **sin justificación**, o volverla a dejar pendiente.

25

Consultar el legajo de una persona

Asistencia ► Empleados. Elegís a alguien y ves todo lo suyo: por día, por semana, por mes o por año, navegando con las flechas.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

SOLO SUPERADMINISTRADOR

Asistencia

Fichadas del reloj facial de cada sucursal, sincronizadas solas: reloj → notebook → CelTuc.

Panel

Resumen

Inconsistencias

Fichadas

Turnos

Calendario

Empleados

Identificadores

Configuración

Empleado

Milagros Díaz

Ver por

Día

Semana

Mes

Año

<

Agosto 2026

>

Hoy

Milagros Díaz

Yerba Buena · Comercio 9 a 18

01/08/2026 — 31/08/2026

HORAS TRABAJADAS

135 h 33 m

de 200 h esperadas

SALDO DEL PERÍODO

-64 h 27 m

en contra

DÍAS TRABAJADOS

18

6 ausencias · 0 de licencia

A REVISAR

13

2 días tarde · 1 h 08 m

CALENDARIO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
					1 4 h 01 m	2
3 9 h 01 m	4 8 h 56 m	5 8 h 55 m	6 8 h 54 m	7 1 Δ	8 3 h 26 m 1 Δ	9
10 7 h 17 m 1 Δ	11 8 h 05 m 1 Δ	12 9 h 05 m	13 9 h 04 m	14 9 h 04 m	15 4 h 01 m	16

Horas trabajadas contra esperadas, saldo del período, días trabajados y lo que queda por revisar.

celtuc

Panel

Dólar

Inventario

Facturación

Cientes

Caja

Empleados

Simulador

Cotizaciones

Service

Productos

Equipos

Documentos

Usuarios

Auditoría

Asistencia

demo

CALENDARIO

LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
					1 4 h 01 m	2
3 9 h 01 m	4 8 h 56 m	5 8 h 55 m	6 8 h 54 m	7 1 Δ	8 3 h 26 m 1 Δ	9
10 7 h 17 m 1 Δ	11 8 h 05 m 1 Δ	12 9 h 05 m	13 9 h 04 m	14 9 h 04 m	15 4 h 01 m	16
17	18 1 Δ	19 8 h 26 m 1 Δ	20 1 Δ	21 7 h 17 m 1 Δ	22 3 h 05 m 1 Δ	23
24 9 h 01 m	25 8 h 57 m	26 8 h 58 m	27 1 Δ	28 1 Δ	29 1 Δ	30
31 1 Δ						

Presente

Llegó tarde

Ausente

Licencia

Feriado

DÍA POR DÍA

Lunes, 31 de agosto

09:00-18:00 · Yerba Buena

Ausente sin aviso · 9 h

Ausente

Sábado, 29 de agosto

09:00-13:00 · Yerba Buena

Ausente sin aviso · 4 h

Ausente

Viernes, 28 de agosto

09:00-18:00 · Yerba Buena

Ausente sin aviso · 9 h

Ausente

El mes completo: cada día con su color y sus horas. Haciendo clic en un día se abre el detalle.

Si algo no funciona

Los problemas que aparecen de verdad, y qué mirar en cada caso.

QUÉ VES	QUÉ ESTÁ PASANDO Y QUÉ HACER
«Asistencia» no aparece en el menú	Estás con un usuario que no es superadministrador. Todo el módulo es exclusivo del superadmin.
El reloj no ve el Wi-Fi	Casi siempre es que la red es de 5 GHz. Verificá en el router que la banda de 2,4 GHz esté habilitada y con nombre propio.
«Notebook apagada» en el Panel	El agente no está reportando. Verificá que la notebook esté prendida y con Internet, y mirá el log (Anexo C). Si se suspendió, revisá las opciones de energía.
«Reloj sin conexión»	La notebook llega a CelTuc pero no al reloj. Suele ser que la IP cambió: si no hiciste la reserva DHCP del paso 5, es exactamente esto. Mirá la IP actual en el reloj y corregila en Configuración, o mejor, reservala.
«El reloj bloqueó el acceso por intentos fallidos»	Es la protección antifuerza-bruta del equipo, no una contraseña mal puesta. El mensaje dice cuántos minutos faltan. No insistas : cada intento durante el bloqueo reinicia el contador. El agente ya espera solo el tiempo correcto.
Fichadas que no aparecen	Mirá «Pendientes» en el Panel. Si es mayor que cero y no baja, la notebook no está llegando a CelTuc: revisá Internet en la sucursal.
Fichadas «sin asignar»	Ese identificador del reloj todavía no está vinculado a un empleado. Andá a Identificadores y asignalo: las fichadas viejas se corrigen solas.
Todo el equipo figura ausente un día	Era feriado y no estaba cargado. Cargalo en Calendario y el día se recalcula al instante.
Alguien figura ausente y estuvo trabajando	Puede ser que ese día le tocara otra sucursal. Cargalo en «Dónde trabaja cada uno» y el sistema deja de reclamarlo.
Mac: dejó de reportar y nadie tocó nada	Casi seguro se durmió. Verificá con <code>pmset -g grep SleepDisabled</code> : tiene que decir 1. Si dice 0, una actualización de macOS revirtió la configuración: <code>sudo pmset -a disablesleep 1</code> .
Mac: «no se puede abrir porque proviene de un desarrollador no identificado»	Es la cuarentena de Gatekeeper por haberlo bajado de Internet. <code>xattr -dr com.apple.quarantine .</code> sobre la carpeta descomprimida.
Mac: el instalador dice que no encuentra Python 3.11	El que trae macOS es más viejo. Instalá uno de python.org o con <code>brew install python@3.12</code> y volvé a correrlo.
El instalador dice «archivo en uso»	Ya había un agente corriendo. <code>Stop-ScheduledTask -TaskName "CelTuc Hikvision Agent"</code> y volvé a correrlo.

Anexo B · Comandos útiles en la notebook

Todos en **PowerShell como Administrador**.

```
# Ver si el servicio está corriendo
PS> Get-ScheduledTask -TaskName "CelTuc Hikvision Agent"

# Ver las últimas líneas del log (lo primero que hay que mirar)
PS> Get-Content C:\ProgramData\CelTuc\HikvisionAgent\logs\agent.log -Tail 40

# Frenarlo y arrancarlo
PS> Stop-ScheduledTask -TaskName "CelTuc Hikvision Agent"
PS> Start-ScheduledTask -TaskName "CelTuc Hikvision Agent"

# Probar la conexión con el reloj
PS> & 'C:\Program Files\CelTuc\HikvisionAgent\hikvision-agent.exe' diag

# Volver a cargar la contraseña del reloj (si la cambiaste)
PS> & 'C:\Program Files\CelTuc\HikvisionAgent\hikvision-agent.exe' secrets set
```

CASI TODO SE CAMBIA DESDE LA WEB

La IP del reloj, cada cuánto consulta, cuántos días recupera: todo eso se edita en **Asistencia** ►

Configuración y el agente lo toma solo en menos de un minuto. **No hace falta volver a la sucursal** ni tocar la notebook. Lo único que vive únicamente ahí es la contraseña del reloj.

Completala a mano durante la instalación. Después pásala a un lugar seguro.

Sucursal

Fecha de instalación

Red Wi-Fi (2,4 GHz)

IP del reloj (reservada)

MAC del reloj

Contraseña del reloj

IP y clave del router

Nombre del agente en CelTuc

Notebook (marca / usuario)

¿Prueba de fuego superada?

Empleados registrados en el reloj

[illegible]

N.º EN EL RELOJ	NOMBRE CARGADO EN EL RELOJ	EMPLEADO EN CELTUC	¿VINCULADO?

Antes de irte

- ☐ El reloj está en hora y conectado al Wi-Fi.
- ☐ La IP está **reservada en el router** .
- ☐ Todos los empleados están registrados y **fichó cada uno al menos una vez** .
- ☐ El equipo figura **«En línea»** en el Panel de CelTuc.
- ☐ Todos los identificadores están vinculados a su empleado.
- ☐ La **prueba de fuego** pasó: notebook apagada, fichadas, y aparecieron solas.
- ☐ La notebook está configurada para **no suspenderse** .
- ☐ Esta ficha está completa y la contraseña del reloj está anotada.

Las capturas de este manual son de una sucursal de ejemplo con datos de prueba. Los menús del reloj pueden variar levemente según la versión de firmware; si un nombre no coincide exactamente, busca la opción equivalente en el mismo submenú. ·
ScriptHouse · CelTuc Asistencia · agosto 2026